小五上學期數學・期中C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依題目留下算式、判斷理由或作圖。

可用等值分數和不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形尺寸以文字標示為準，不從示意圖量出未給的數值。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。A／B／C改變資料與決策條件，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準獨立給分；有子分者逐項給。單條未拆子分者符合全給、不符合0。接受有效最簡答、等值分數、帶分數或假分數、不同正確算法與圖解；只有題目明問最簡分數才要求約到最簡。不得增加未問的步驟或理由。

可中性朗讀、放大、口述或依學生逐步指示代筆。數學選擇由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學能力。前步算錯不連扣後步一致方法分；正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位可省重複字樣，所求量須可辨認。

本卷評紙筆答案與製圖作品，不宣稱已觀察實物摺疊、測量工具使用或動作熟練度。若調整為真實操作須另訂觀察紀錄，不以本卷得分代替。

所有情境與資料均為虛構，不要求提供真實兒童或家庭資料。圖形除明示方格相等外是示意，不從螢幕或列印尺寸推測未給數值。

小數最多至千分位，乘除只限10的位值關係；分數加減可異分母。因數倍數限正整數。幾何不考圓周長、圓面積或立體體積。接受用完整已知條件得到的等效解法。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺、大張方格紙；期末扇形題可用圓形模板及量角器。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學與製圖	100分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：反向顯示校準、錯誤回查後容量、最少可行公因數、日期起點、不同整體與局部需求修訂。

本階段數學與製圖

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第1題｜10分

g5s1-mathematics-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-01 多位小數與位值

求真實數值；寫其中9與6各代表多少；判斷合格與否，並算它離最近合格邊界差多少。

模型顯示器把真實數值乘10後顯示9.06。合格真實數值需至少0.900且至多0.905。

參考答案

真實值0.906；9代表0.9、6代表0.006；不合格，超過上界0.905共0.001。

答案說明

須先撤銷乘10，再與真實值的範圍比較，不能用顯示值直接比。

逐分項規準

分項1｜3分

0.906。

分項2｜4分

0.9、0.006各2分。

分項3｜1分

不合格。

分項4｜2分

超上界0.001。

第2題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-02 多位小數的加減

算正確剩長；用加回取走量的方法檢查原紀錄為何錯；判斷正確餘料能否全部放入盒子，並算盒內還可放多少長度。

模型帶長4.003公尺，取走1.786公尺。紀錄員把剩長寫成3.217公尺。盒子最多可放2.25公尺模型帶。

參考答案

剩4.003－1.786＝2.217。原紀錄3.217＋1.786＝5.003，非4.003。可以放入；2.250－2.217＝0.033公尺。

答案說明

跨0退位需保存原量；逆運算可發現原紀錄多1公尺。容量判斷須用修正後的餘料。

逐分項規準

分項1｜3分

2.217。

分項2｜4分

原紀錄加回得到5.003為2分、指出不等於4.003為2分。

分項3｜2分

可以全部放入。

分項4｜3分

0.033公尺。

第3題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-03 因數與公因數

列48與72全部正公因數；從中找符合每盤上限的所有盤數，再選最少盤數，寫該方案每盤各色數與總數。

48個紅紙環與72個藍紙環全部分到相同展示盤。每盤各色數相同，不能有剩，每盤兩色合計至多18個。希望盤數最少。

參考答案

公因數1、2、3、4、6、8、12、24；合格盤數8、12、24。最少8盤，每盤紅6、藍9，共15個。

答案說明

每盤總數為120÷盤數；6盤時20個太多，8盤起符合。要找符合容量的最少盤數，而非最多盤數。

逐分項規準

分項1｜4分

全部8個公因數；少或多一數扣1分，最低0分。

分項2｜3分

只列8、12、24為合格盤數。

分項3｜2分

選最少8盤。

分項4｜3分

紅6、藍9、共15各1分。

第4題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-04 倍數與公倍數

列起點之後前三個共同保養日（用「第幾天」）；選出可開會的日期；說明如何把共同的經過天數換成日期。

紙面保養表以第1天為起點，甲每隔10天、乙每隔15天保養一次；兩者第1天都已保養。協調會只可安排在第31天之後、第80天之前，且需與兩者共同保養日同一天。

參考答案

共同經過30、60、90天，日期第31、61、91天；可選第61天。日期＝起點第1天加經過天數。

答案說明

第31天是經過30天，不是經過31天；「之後」排除第31天，91超出範圍。

逐分項規準

分項1｜6分

第31、61、91天各2分。

分項2｜3分

只選第61天。

分項3｜3分

由10與15共同間隔30的倍數，再加起點1；共同間隔1分、日期加1為2分。

第5題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-05 擴分約分與通分

算甲乙各取幾公分，判斷取出的實際長度是否相等並說明為何不能只用1/2＞1/3判斷；再把8/12約成最簡分數，通分比較8/12與3/5。

甲紙帶整條12公分，取它的1/2；乙紙帶整條18公分，取它的1/3。另有相同整體的完成率8/12與3/5。

參考答案

甲12÷2＝6公分，乙18÷3＝6公分，等長，因為兩個整體原長不同。8/12＝2/3；2/3＝10/15＞9/15＝3/5。

答案說明

分數大小比較以同一整體為準；不同整體要回到實際量。相同整體的完成率則可約分後通分。

逐分項規準

分項1｜4分

兩段各6公分，各2分。

分項2｜3分

等長1分、整體12與18不同所以不能只比份數2分。

分項3｜2分

最簡2/3。

分項4｜3分

有效通分2分、8/12較大1分。

第6題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-06 異分母分數的加減

分別列式求原計畫與修訂計畫的總需求；判斷各自是否在存量內，並算修訂後剩下或不足多少。

原計畫用7/10公尺加3/4公尺，存量1又1/2公尺。修訂只把第一段改成5/6公尺，第二段仍3/4公尺。

參考答案

原7/10＋3/4＝29/20＝1又9/20，小於30/20，夠。新5/6＋3/4＝19/12＝1又7/12，大於18/12，不夠，差1/12。

答案說明

局部規格變更會改變總需求，原計畫可行不代表修訂可行。

逐分項規準

分項1｜4分

原式2分、29/20為2分。

分項2｜4分

新式2分、19/12為2分。

分項3｜4分

原夠2分、新不夠2分。

分項4｜2分

修訂後不足1/12。

第7題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-07 整數四則與分配律

用含括號算式與分配律展開式，各表示原有可用總張數並算出；判斷原有材料及加一包後是否夠，分別算兩種情況多或少幾張。

有12盒模型卡，每盒18張，其中每盒3張不能用。活動需要190張可用卡。可另補一包15張可用卡。

參考答案

12×（18－3）＝12×18－12×3＝180。原少10張，不夠；加15後195張，夠，多5張。

答案說明

每盒的3張都要扣，補充15張只有一包、只加一次。

逐分項規準

分項1｜4分

含括號式2分、正確展開式2分。

分項2｜2分

180張。

分項3｜3分

原不夠1分、少10張2分。

分項4｜3分

加一包後判斷夠，即得3分；不另要求寫出中間總張數195。加包後多出的張數依下一條獨立給分。

分項5｜2分

多5張。

第8題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-08 多邊形的邊與角

畫一條PQRS內的對角線（可自行畫凸四邊形示意），用分成的圖形說明四角和，再求第四角。判斷角度提案能否成立並說明；列出第三邊所有可行選擇，以兩短邊和說明。

凸四邊形PQRS前三內角依序85°、110°、70°。另有三角形角度提案：其中兩角100°、85°。第三項邊長提案固定4與7公分，第三邊只能選10、11、12公分之一。

參考答案

對角線分成兩三角形，四角和180＋180＝360°；第四角95°。100＋85＝185＞180，不可能。第三邊只能10，4＋7＝11＞10；等於11或小於12均不能成三角形。

答案說明

對角線需連不相鄰頂點並位於凸四邊形內；三角形角與邊條件都用嚴格正值檢查。

逐分項規準

分項1｜4分

合理內對角線2分、兩三角形及180＋180＝360的說明2分。

分項2｜2分

第四角95°。

分項3｜3分

角度提案不行1分、兩角和185超180為2分。

分項4｜5分

只選10為2分、4＋7＞10以及＝11、＜12三個比較各1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

逐課核對release26原始JSON；01–08為期中，09–15為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式課綱引註；本次未重新擷取官方頁，學期分配為本館編輯參考。